

02 离散时间傅里叶分析与Z变换

本章从 z 变换开始，再讨论离散时间傅里叶变换 DTFT。 z 变换的收敛域决定序列类型，DTFT 可看作 z 变换在单位圆上的取值。

814 考点提示

本章常考 z 变换收敛域、逆 z 变换、 z 变换性质和 DTFT 性质。做题时一定要同时写出变换式和收敛域。

2.1 z 变换

2.1.1 定义与收敛域

从抽样信号的拉普拉斯变换出发，引入 z 与 s 的指数映射，即可得到序列的 z 变换。也可以直接对离散序列定义双边 z 变换。

$$z = e^{sT}$$

$$x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t - nT), \quad X_s(s) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)e^{-snT}$$

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

使级数绝对收敛的 z 平面区域称为收敛域 ROC。不同 ROC 会对应不同的时间序列，因此不能只写 $X(z)$ 而漏写 ROC。

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)z^{-n}| < \infty$$

$$X(z) = \sum_{n=n_1}^{\infty} x(n)z^{-n}, \quad |z| > R_{x1}$$

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{n_2} x(n)z^{-n}, \quad |z| < R_{x2}$$

$$R_{x1} < |z| < R_{x2}$$

- 有限长序列：ROC 通常为去掉可能的 0 或无穷远点后的全平面。
- 右边序列：ROC 为某圆外区域。
- 左边序列：ROC 为某圆内区域。
- 双边序列：ROC 为圆环区域。

常见序列的 z 变换

序列	z 变换	收敛域
$\delta(n)$	1	全平面
$u(n)$	$\frac{z}{z-1}$	$ z >1$
$a^n u(n)$	$\frac{z}{z-a}$	$ z > a $
$-a^n u(-n-1)$	$\frac{z}{z-a}$	$ z < a $
$na^n u(n)$	$\frac{az}{(z-a)^2}$	$ z > a $
$\cos(\omega_0 n)u(n)$	$\frac{z(z-\cos \omega_0)}{z^2-2z\cos \omega_0+1}$	$ z >1$
$\sin(\omega_0 n)u(n)$	$\frac{z\sin \omega_0}{z^2-2z\cos \omega_0+1}$	$ z >1$

例 1 右边序列与左边序列

分别求下列两个序列的 z 变换及其收敛域：

$$x_1(n) = a^n u(n), \quad x_2(n) = -a^n u(-n-1)$$

$$X_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}, \quad |z|>|a|$$

$$X_2(z) = -\sum_{n=-\infty}^{-1} a^n z^{-n} = \frac{z}{z-a}, \quad |z|<|a|$$

易混点

两个序列得到相同的代数式，但 ROC 不同；ROC 不同，原序列也不同。

2.1.2 逆 z 变换

由 $X(z)$ 求原序列 $x(n)$ 称为 z 反变换。常用方法包括留数法、长除法和部分分式展开法。

$$x(n) = Z^{-1}[X(z)] = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{n-1} dz$$

部分分式展开时，通常先把表达式除以 z 后展开成若干标准极点项，再根据 ROC 判断每一项对应右边序列还是左边序列。

$$X(z) = \frac{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \cdots + b_1 z + b_0}{z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0} \quad (m \leq n)$$

例 2 根据 ROC 求原序列

已知下式，当收敛域分别为下列三种情况时求 $f(n)$ 。

$$F(z) = \frac{z^2}{(z+1)(z-2)}$$

$$|z| > 2, \quad |z| < 1, \quad 1 < |z| < 2$$

$$\frac{F(z)}{z} = \frac{z}{(z+1)(z-2)} = \frac{A}{z+1} + \frac{B}{z-2}, \quad A = \frac{1}{3}, \quad B = \frac{2}{3}$$

$$F(z) = \frac{1}{3} \frac{z}{z+1} + \frac{2}{3} \frac{z}{z-2}$$

$$|z| > 2: \quad f(n) = \left[\frac{1}{3}(-1)^n + \frac{2}{3}2^n \right] u(n)$$

$$|z| < 1: \quad f(n) = \left[-\frac{1}{3}(-1)^n - \frac{2}{3}2^n \right] u(-n-1)$$

$$1 < |z| < 2: \quad f(n) = \frac{1}{3}(-1)^n u(n) - \frac{2}{3}2^n u(-n-1)$$

814 考点提示

逆 z 变换题目若给多个 ROC，要分别判断每个极点项是右边序列还是左边序列。

2.1.3 z 变换的基本性质

本节性质在计算 z 变换、逆 z 变换和系统函数时反复使用。原 PPT 中强调：性质不仅要写变换式，还要同时关注收敛域。

(1) 线性

$$Z[x(n)] = X(z), \quad R_{x-} < |z| < R_{x+}; \quad Z[y(n)] = Y(z), \quad R_{y-} < |z| < R_{y+}$$

$$Z[ax(n) + by(n)] = aX(z) + bY(z), \quad R_- < |z| < R_+$$

相加后序列的 z 变换收敛域一般为两个收敛域的重叠部分，即

$$R_+ = \min(R_{x+}, R_{y+}), \quad R_- = \max(R_{x-}, R_{y-})$$

如果这些线性组合中某些零点和极点互相抵消，则收敛域可能回扩大，而不是缩小。

例 3 线性组合导致 ROC 扩大

求下列序列的 z 变换。

$$a^n u(n) - a^n u(n-1)$$

$$Z[a^n u(n) - a^n u(n-1)] = \frac{z}{z-a} - \frac{a}{z-a} = 1$$

可以看出，线性叠加后序列的 z 变换收敛域可能扩大：由下式扩展到全 z 平面。

$$|z| > |a|$$

(2) 时移特性 (双边单边大不同)

$$Z[x(n)] = X(z)$$

1. 双边 z 变换: 若序列的 z 变换如上式, 则右移或左移的双边 z 变换为

$$Z[x(n-m)] = z^{-m}X(z), \quad Z[x(n+m)] = z^mX(z)$$

在这种情况下, 序列位移不会使 z 变换收敛域发生变换。

2. 单边 z 变换: 若 x(n) 是双边序列, 其单边 z 变换为

$$Z[x(n)u(n)] = X(z)$$

右移后的单边 z 变换等于

$$Z[x(n-m)u(n)] = z^{-m} \left[X(z) + \sum_{k=-m}^{-1} x(k)z^{-k} \right]$$

$$Z[x(n+m)u(n)] = z^m \left[X(z) - \sum_{k=0}^{m-1} x(k)z^{-k} \right]$$

例 4 单边 z 变换求系统响应

已知差分方程表达式如下, 边界条件为 $y(-1)=0$, 用 z 变换求系统响应 $y(n)$ 。

$$y(n) - 0.9y(n-1) = 0.05u(n), \quad y(-1) = 0$$

对方程两端取 z 变换:

$$Y(z) - 0.9z^{-1}Y(z) = \frac{0.05z}{z-1}$$

$$Y(z) = \frac{0.05z^2}{(z-0.9)(z-1)}$$

求逆变换, 先作部分分式展开:

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{A}{z-0.9} + \frac{B}{z-1}, \quad A = -0.45, \quad B = 0.5$$

$$Y(z) = \frac{-0.45z}{z-0.9} + \frac{0.5z}{z-1}$$

$$y(n) = [-0.45(0.9)^n + 0.5]u(n)$$

(3) z 域尺度变换 (序列指数加权)

$$Z[a^n x(n)] = X\left(\frac{z}{a}\right), \quad R_{x1} < \left|\frac{z}{a}\right| < R_{x2}$$

$$Z[a^{-n} x(n)] = X(az), \quad R_{x1} < |az| < R_{x2}$$

例如，对于下列单边 z 变换，可由尺度变换直接令 z 变为 $-z$ 得到。

$$(-1)^n u(n)$$

例 5 指数加权余弦序列的 z 变换

已知左式，求右式对应序列的 z 变换。

$$Z[\cos(\omega_0 n)u(n)] \implies Z[\beta^n \cos(\omega_0 n)u(n)]$$

$$Z[\cos(\omega_0 n)u(n)] = \frac{z(z - \cos \omega_0)}{z^2 - 2z \cos \omega_0 + 1}, \quad |z| > 1$$

$$Z[\beta^n \cos(\omega_0 n)u(n)] = \frac{z^2 - \beta z \cos \omega_0}{z^2 - 2\beta z \cos \omega_0 + \beta^2}, \quad |z| > |\beta|$$

(4) z 域微分

$$Z[nx(n)] = -z \frac{dX(z)}{dz}$$

$$Z[n^m x(n)] = \left[-z \frac{d}{dz}\right]^m X(z)$$

例：已知单位阶跃序列的 z 变换，求斜边序列的 z 变换。

$$Z[u(n)] \implies Z[nu(n)]$$

$$Z[nu(n)] = -z \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{z-1} \right) = \frac{z}{(z-1)^2}$$

(5) 初值定理

$$x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$$

该定理通常要求 $x(n)$ 为因果序列，并已知其 z 变换。

(6) 终值定理

$$x(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X(z)$$

终值定理要求 $X(z)$ 在单位圆上只能有一个一阶极点，其他极点均在单位圆内。

终值定理使用前必须检查极点位置。

(7) 时域卷积定理

$$Z[x(n) * h(n)] = X(z)H(z), \quad \max(R_{x1}, R_{h1}) < |z| < \min(R_{x2}, R_{h2})$$

卷积后收敛域是 $X(z)$ 与 $H(z)$ 收敛域的重叠部分；若位于某一 z 变换收敛域的极点被另一 z 变换的零点抵消，则收敛域会扩大。

例 6 卷积中的零极点抵消

求下列两序列的卷积。

$$x(n) = u(n), \quad h(n) = a^n u(n) - a^{n-1} u(n-1), \quad |a| < 1$$

$$X(z) = \frac{z}{z-1}, \quad H(z) = \frac{z-1}{z-a}, \quad Y(z) = X(z)H(z) = \frac{z}{z-a}, \quad |z| > |a|$$

显然 $X(z)$ 的极点 $z=1$ 被 $H(z)$ 的零点抵消, 因此 $Y(z)$ 的收敛域会比重叠部分大, 为

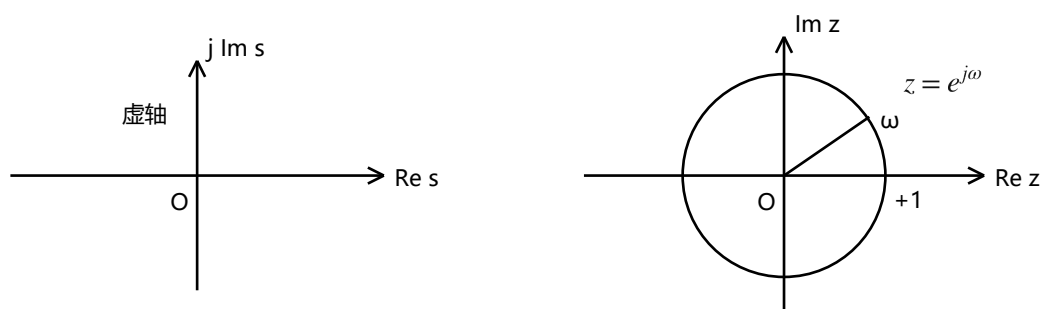
$$|z| > |a|$$

2.2 离散时间傅里叶变换 DTFT

2.2.1 定义与收敛域

当 z 取单位圆时, z 变换变为 DTFT。DTFT 存在的充分条件通常是序列绝对可和。

$$z = e^{j\omega}$$



$$DTFT[x(n)] = X(e^{j\omega}) = X(z)|_{z=e^{j\omega}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jn\omega}$$

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{jn\omega} d\omega$$

- DTFT 是频率变量 ω 的连续函数。
- 频谱关于 ω 以 2π 为周期。
- 若 z 变换 ROC 包含单位圆, 则可由 z 变换在单位圆上取值得到 DTFT。

$$X(e^{j(\omega + 2\pi)}) = X(e^{j\omega})$$

2.2.2 DTFT 性质

若序列的 DTFT 记为

$$DTFT[x(n)] = X(e^{j\omega})$$

则常用性质如下。性质名称要和公式一起记, 做题时先判断属于哪一类变换。

(1) 线性

$$DTFT[ax_1(n) + bx_2(n)] = aX_1(e^{j\omega}) + bX_2(e^{j\omega})$$

(2) 序列位移

$$DTFT[x(n - n_0)] = e^{-jn_0\omega} X(e^{j\omega})$$

(3) 频域位移

$$DTFT[x(n)e^{j\omega_0 n}] = X(e^{j(\omega - \omega_0)})$$

(4) 序列的线性加权

$$DTFT[nx(n)] = j\frac{d}{d\omega}X(e^{j\omega})$$

(5) 序列反褶

$$DTFT[x(-n)] = X(e^{-j\omega})$$

(6) 共轭对称性

$$x_e(n) = x_e^*(-n), \quad x_o(n) = -x_o^*(-n)$$

满足左式的序列称为共轭对称序列；满足右式的序列称为共轭反对称序列。

$$x_e(n) = x_{er}(n) + jx_{ei}(n), \quad x_e^*(-n) = x_{er}(-n) - jx_{ei}(-n)$$

共轭对称序列：实部是偶函数，虚部是奇函数。

共轭反对称序列：实部是奇函数，虚部是偶函数。

$x(n)$ 的共轭（反）对称分量分别表示为：

$$x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(-n)], \quad x_o(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x^*(-n)]$$

$x(n)$ 的实（虚）部和共轭（反）对称分量的傅里叶变换为：

$$DTFT[x_r(n)] = X_e(e^{j\omega}), \quad DTFT[jx_i(n)] = X_o(e^{j\omega})$$

$$DTFT[x_e(n)] = \text{Re}[X(e^{j\omega})], \quad DTFT[x_o(n)] = j\text{Im}[X(e^{j\omega})]$$

例 7 共轭对称性应用

设 $h(n)$ 为实因果序列，且满足下式，求 $h(n)$ 及其频谱。

$$H_R(e^{j\omega}) = 1 + \cos \omega$$

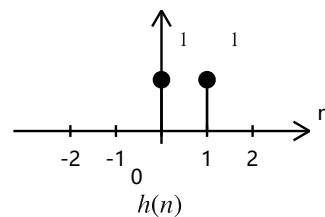
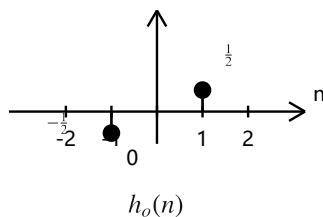
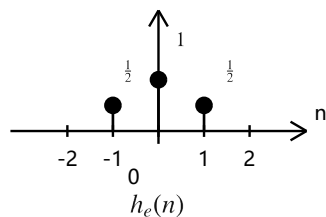
$$H_R(e^{j\omega}) = 1 + \cos \omega = 1 + \frac{1}{2}(e^{j\omega} + e^{-j\omega})$$

$$h_e(n) = \delta(n) + \frac{1}{2}\delta(n+1) + \frac{1}{2}\delta(n-1)$$

由 $h(n)$ 为因果序列和实序列可知：

$$h(n) = 0, \quad n < 0; \quad h_o(-1) = -\frac{1}{2}, \quad h_o(0) = 0, \quad h_o(1) = \frac{1}{2}$$

结合 $h_e(n)$ 与 $h_o(n)$ 的图形关系，可得



$$h(n) = \delta(n) + \delta(n-1), \quad H(e^{j\omega}) = 1 + e^{-j\omega}$$

(7) 时域卷积

$$DTFT[x(n) * h(n)] = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

(8) 频域卷积

$$DTFT[x(n)h(n)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta})H(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

(9) 帕塞瓦尔定理

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

814 考点提示

DTFT 性质常和序列平移、调制、反褶及共轭对称结合考。遇到 $n x(n)$ 时优先想到频域微分；遇到实序列、偶奇性时优先检查共轭对称关系。

本章导图与课后题

本阶段已经完成 Z 变换、逆 Z 变换、Z 变换性质以及 DTFT 定义与性质。

- 复习时把变换式、收敛域和对应时域序列放在一起判断。
- 重点练习右边序列、左边序列、双边序列以及由 ROC 反推序列。
- DTFT 性质需同时记住名称与公式，特别是位移、调制、反褶、共轭对称和卷积。

课后题

按原课件课后题继续练习 Z 变换与 DTFT，涉及单边/双边变换时务必写明收敛域。